SwitchC6 ESP-NOW控制协议

SwitchC6开(不返回)

- 命令

  主机发送

  ```
  "XXXX-XXXX-XXXX=1;ch=n"
  ```

- 例子

  主机发送

  ```
  "AABB-CCDD-EEFF=1;ch=6" 或 "aabb-ccdd-eeff=1;ch=6" 或 "aaBB-CCdd-eeFF=1;ch=6"
  ```

SwitchC6开(带返回)

- 命令

  主机发送

  ```
  "XXXX-XXXX-XXXX=1;ch=n;"
  ```

  SwitchC6返回

  ```
  "YYYY-YYYY-YYYY;1;z.zzV"
  ```

- 例子

  主机发送

  ```
  "AABB-CCDD-EEFF=1;ch=6;" 或 "aabb-ccdd-eeff=1;ch=6;" 或 "aaBB-CCdd-eeFF=1;ch=6;"
  ```

  SwitchC6返回

  ```
  "1122-AABB-CCGG;1;3.30V" 或 "1122-aabb-ccgg;1;3.30V" 或 "1122-aaBB-ccgg;1;3.30V"
  ```

SwitchC6关(不返回)

- 命令

  主机发送

  ```
  "YYYY-YYYY-YYYY=0;ch=n"
  ```

- 例子

  主机发送

```
"AABB-CCDD-EEFF=0;ch=6" 或 "aabb-ccdd-eeff=0;ch=6" 或 "aaBB-CCdd-eeFF=0;ch=6"
```

SwitchC6关(带返回)

- 命令

  主机发送

  ```
  "XXXX-XXXX-XXXX=0;ch=n;"
  ```

  SwitchC6返回

  ```
  "YYYY-YYYY-YYYY;0;z.zzV"
  ```

- 例子

  主机发送

  ```
  "AABB-CCDD-EEFF=0;ch=6;" 或 "aabb-ccdd-eeff=0;ch=6;" 或 "aaBB-CCdd-eeFF=0;ch=6;"
  ```

  SwitchC6返回

  ```
  "1122-AABB-CCGG;0;3.30V" 或 "1122-aabb-ccgg;0;3.30V" 或 "1122-aaBB-ccgg;0;3.30V"
  ```

读取设备状态

- 命令

  主机发送

  ```
  "XXXX-XXXX-XXXX=?;ch=n;"
  ```

  SwitchC6返回

  ```
  "YYYY-YYYY-YYYY;0;z.zzV" 或 "YYYY-YYYY-YYYY;1;z.zzV"
  ```

- 例子

  主机发送

  ```
  "AABB-CCDD-EEFF=?;ch=6;" 或 "aabb-ccdd-eeff=?;ch=6;" 或 "aaBB-CCdd-eeFF=?;ch=6;"
  ```

  SwitchC6返回

  ```
  "1122-AABB-CCGG;0;3.30V" 或 "1122-aabb-ccgg;0;3.30V" 或 "1122-aaBB-ccgg;0;3.30V"
  "1122-AABB-CCGG;1;3.30V" 或 "1122-aabb-ccgg;1;3.30V" 或 "1122-aaBB-ccgg;1;3.30V"
  ```

版本查询

- 命令

  主机发送

  ```
  "XXXX-XXXX-XXXX=V;ch=n;"
  ```

  SwitchC6返回

  ```
  "YYYY-YYYY-YYYY;ver"
  ```

- 例子

  主机发送

  ```
  "AABB-CCDD-EEFF=V;ch=6;" 或 "aabb-ccdd-eeff=V;ch=6;" 或 "aaBB-CCdd-eeFF=V;ch=6;"
  ```

  SwitchC6返回

  ```
  "1122-AABB-CCGG;1.0.0" 或 "1122-aabb-ccgg;1.0.0" 或 "1122-aaBB-ccgg;1.0.0"
  ```

Button广播

- 单击一次

  SwitchC6广播并且开关状态切换一次

  ```
  "FFFF-FFFF-FFFF;0;z.zzV" 或 "FFFF-FFFF-FFFF;1;z.zzV"
  ```

- 长按5s

  SwitchC6广播

  ```
  "FFFF-FFFF-FFFF;0;z.zzV" 或 "FFFF-FFFF-FFFF;1;z.zzV"
  ```

说明:

- 数据发送和接收均采用字符串格式
- "XXXX-XXXX-XXXX" 表示单火设备的 MAC 地址，使用字符形式，兼容大小写
- "YYYY-YYYY-YYYY" 表示主机的 MAC 地址，使用字符形式，兼容大小写
- 设备的通信采用广播方式，主机需要将广播地址（FF:FF:FF:FF:FF:FF）添加为对等节点。SwitchC6 也通过广播发送返回数据。主机可以通过 "YYYY-YYYY-YYYY" 判断接收到的数据包是否属于本设备，而 SwitchC6 则通过 "XXXX-XXXX-XXXX" 判断是否为需要自己处理的数据包
- "ch=n" 中的 n 表示主机的 Wi-Fi 通道，取值范围为 1~14，主机发送的命令中必须填入正确的通道
- 主机发送的命令中，MAC 地址后紧跟的第一个字符为 "="
- SwitchC6 返回的命令中，MAC 地址后紧跟的第一个字符为 ";"

- "z.zzV" 表示电容电压
- 返回数据中的继电器状态与电容电压使用 ";" 分隔
- SwitchC6 是否需要回复由主机发送数据包的最后一位是否为 ";" 来判断：如果末尾是 ";"，则需要返回数据
- LED 灯状态与继电器状态绑定：继电器闭合时，LED 灯点亮；继电器断开时，LED 灯熄灭
- 按下按钮时，设备会广播自身状态。Switch-C6 会在 1~14 通道各发送一次数据包，且数据包中携带的地址为 FFFF-FFFF-FFFF（广播地址）。

ESP32-IDF使用示例

- esp now 发送

```c
// 广播 MAC 地址（表示将数据发送给所有接收范围内的 ESP-NOW 设备）
const uint8_t broadcast_mac_addr[6] = {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF};

// 目标设备的 MAC 地址（此处为 SwitchC6 的 MAC 地址）
const uint8_t switchc6_mac[6] = {0xE4, 0xB3, 0x23, 0x86, 0x18, 0xC4};

/**
* @brief 需要发送的控制指令列表（字符串格式）
*
* 格式：MAC=操作;ch=信道;
* - 操作 1 表示开，0 表示关，? 表示读取状态
* - ch=6 表示当前 Wi-Fi 工作信道为 6
* - 最后的分号（;）代表是否需要设备响应（有则需要响应）
*/
const char *send_cmd[] = {
    "E4B3-2386-18C4=1;ch=6",    // 开启继电器，不需要设备响应
    "E4B3-2386-18C4=1;ch=6;",   // 开启继电器，需要设备响应
    "E4B3-2386-18C4=0;ch=6",    // 关闭继电器，不需要设备响应
    "E4B3-2386-18C4=0;ch=6;",   // 关闭继电器，需要设备响应
    "E4B3-2386-18C4=?;ch=6;",   // 查询继电器状态，需要设备响应
};

// 使用 ESP-NOW 发送其中一条控制指令
// 此处发送第 0 条指令，即：开启继电器，且不等待响应
esp_now_send(broadcast_mac_addr, (const uint8_t *)send_cmd[0], strlen(send_cmd[0]));

```